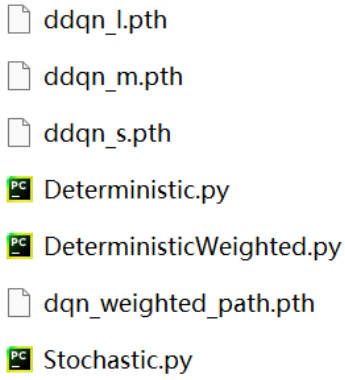
一、仿真测试代码使用方式：

1. 确保环境兼容

2. 将模型权重文件与仿真测试代码放在同一文件夹下：



3. 文件说明：

Stochastic.py ：随机模式运行，默认读取小地图权重模型（ ddqn_s.pth ），支持更改地图。

Deterministic.py ：确定模式运行，默认读取中地图权重模型（ ddqn_m.pth ），支持更改地图。

DeterministicWeighted.py ：确定模式运行，**只能读取带冰格权重的中地图权重模型**（ dqn_weighted_path.pth ）

4. 在 Stochastic.py 和 Deterministic.py 中更改地图的方式：

① 选择地图内容：注释掉不想要的地图：

```
def load_and_visualize_path(model_path='ddqn_m.pth'):
    # 示例地图 (Small MAP)
    '''Small Map'''
    map_data = np.array([
        [1, 1, 1, 1, 1, 1],
        [1, 0, 0, 0, 0, 1],
        [1, 0, 1, 0, 1, 1],
        [1, 0, 0, 0, 1, 1],
        [1, 1, 0, 0, 0, 1],
        [1, 1, 1, 1, 1, 1],
    ])

    '''
    map_data = np.array([
    [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
    [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
```

② 在函数入口选择模型权重：

```
if __name__ == '__main__':
    load_and_visualize_path(model_path='ddqn_s.pth')
```

二、仿真测试代码（冰湖环境）使用方式：

与上面的步骤基本相同，唯一区别就是无法选择地图。运行上只有视觉效果的区别：在 Gym 库下的游戏图窗内运行的。

三、实机测试代码使用方式：

首先将 实机串口接口代码 内的文件放在实机测试代码文件的同一目录下，之后与仿真测试代码使用方式同理。注意实机测试使用的权重模型与仿真的是一样的，需要与地图对应：

TrueDeterministic.py ：确定性、中地图，采用：ddqn_m.pth

TrueStochastic.py ：随机性、小地图，采用：ddqn_s.pth

TrueWeight.py ：确定性、中地图、冰格权重，采用：dqn_weighted_path.pth

同时不支持更改地图，此外还需要提前设置无人机端口与各项通信连接。

四、模型训练代码使用方式：

1. 确保环境兼容，进入文件夹： 模型训练代码

2. train.py ：用于训练三种地图（大中小）下的模型

① 首先通过注释选择想要训练的地图：

```
def run_dqn():  #地图与环境设置
    '''Small MAP
    map_data = np.array([
        [1, 1, 1, 1, 1, 1],
        [1, 0, 0, 0, 0, 1],
        [1, 0, 1, 0, 1, 1],
        [1, 0, 0, 0, 1, 1],
        [1, 1, 0, 0, 0, 1],
        [1, 1, 1, 1, 1, 1],
    ]) '''
```

② 修改输出模型的名字，使其与地图大小对应：

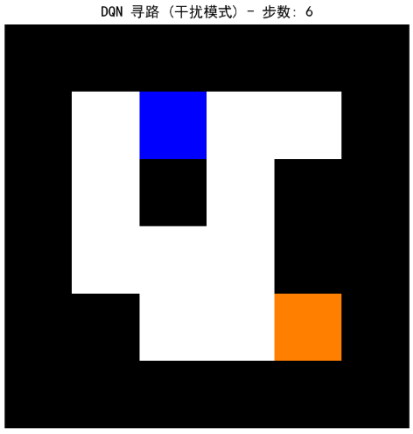
```
# 保存模型
policy_net.to('cpu')
torch.save(policy_net.state_dict(), f: 'ddqn_m.pth')
print("训练结束，模型已保存。")
```

3. trainWeighted.py ：用于训练带冰格权重的中地图下的模型

直接运行即可

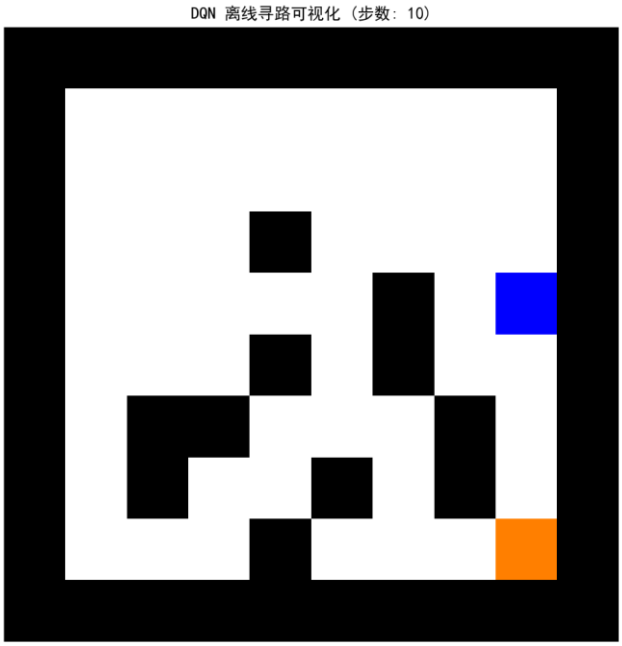
五、四种地图预览：

1. 小地图：



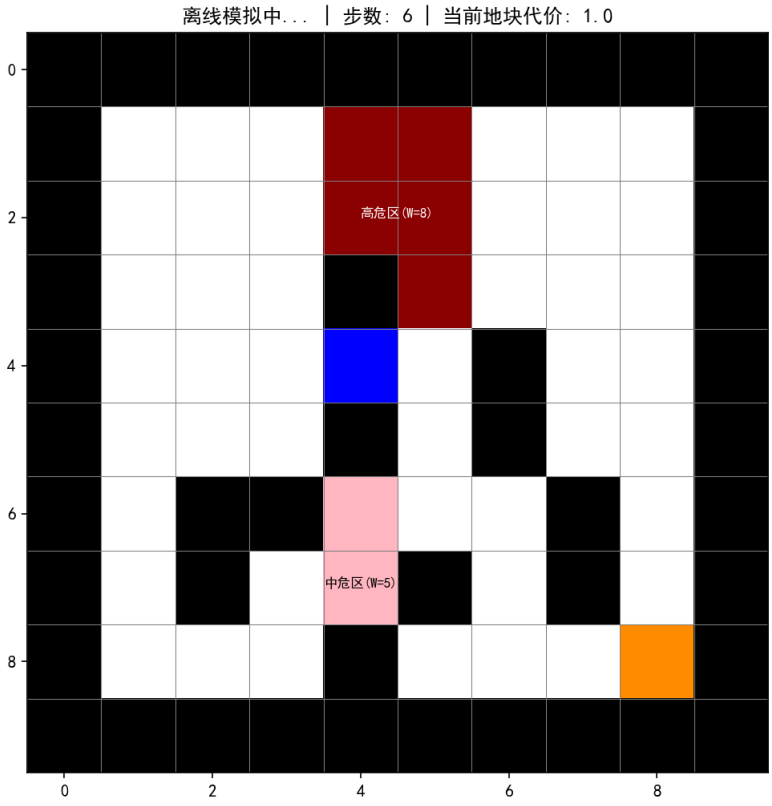


2. 中地图：





3. 带冰格权重的中地图



4. 大地图

